

Phoenix Mercado - Base de conocimiento PES 2021

Auditoría de parches - generado 2026-10-08 20:35

Base de conocimiento - PES 2021 y sus parches

Qué es: todo lo que Phoenix Mercado sabe de los archivos de PES 2021, ordenado como una base de datos. Se **alimenta en cada auditoría** y nunca se borra lo aprendido: si algo cambia en una versión nueva del parche, se anota la fecha y el motivo.

Cómo está dividida:

Archivo	Qué guarda
01-MOTOR-PES2021.md	Lo que es del juego y vale para cualquier parche: cómo están armados el option file, el guardado de Liga Máster y el bloque comprimido. Tablas con posición, tamaño, campo y estado.
02-PARCHE-PHOENIX.md	El objetivo de fondo: anatomía de un parche de PES 2021, qué ya controlamos y qué falta para fabricar el parche Phoenix vinculado a la web, a Phoenix Link y al Mercado.
03-INVESTIGACION-PARCHES.md	Lo que enseñan los demás parches (FL, Evoweb, ConmeGOL, Sudamerican, Gogosz, PESBUL): causas de crash y la regla Phoenix para cada una, modo online realista, herramientas y formatos para fabricar el parche, y la receta del Phoenix Evolution Patch. Informes completos en investigacion/.
parches/conmegol-26.md	Lo que es solo del ConmeGOL Patch 26: carpetas, archivos, números de equipos y jugadores, IDs, competiciones, rarezas vistas.
parches/sudamerican-2026.md	Lo poco que ya se sabe del Sudamerican Project 2026 (pendiente de auditar).
datos/motor.json	La misma información del motor, en formato de datos, para que el software la lea.
datos/conmegol-26.json	Equipos, IDs y competiciones del ConmeGOL 26 sacados del guardado (627 equipos, 39 competiciones).
../sider/RIESGOS-SIDER.md	Puente en vivo con Sider: qué permite el Lua de Sider (archivos, memoria, overlay), cómo es el puente web -> app -> archivo -> juego, los 12 riesgos con su medida y las fases de prueba.
../sider/AUDITORIA-SIDER.md	Auditoría de los 49 módulos Sider activos: qué toca cada uno, choques encontrados (cámaras que se pisan, escrituras a ciegas), módulos que no hacen nada y plan de limpieza. Detalle en ../sider/auditoria/.
../PRUEBAS.md	Diario de prueba y error: qué se probó en el juego, qué falló y cómo se corrigió.
../liga-master/ESTRUCTURA-ML.md	El cuaderno técnico original (más detalle, menos orden).

Estados que se usan en todas las tablas:

- [PROBADO] **PROBADO:** se cambió en el archivo y se vio el resultado en el juego.
- [OBSERVADO] **OBSERVADO:** se dedujo comparando archivos (antes/después) o contra la pantalla, sin haberlo editado aún.
- [HIPÓTESIS] **HIPÓTESIS:** idea razonable, sin comprobar.
- [NO] **DESCARTADO:** se buscó y no está, o no funciona así.

Regla de oro: nada pasa a [PROBADO] sin una prueba en el juego anotada en PRUEBAS.md.

Cómo auditar un parche nuevo (Sudamerican, próximas versiones de ConmeGOL...): 1. Copia de seguridad de EDIT00000000 y de los ML... de ese parche (carpeta save con su número de Steam). 2. Generar el catálogo con

PhoenixMercado.exe catalogo (option file + .cpk de la base). 3. Correr los prototipos de liga-master/prototipos/ sobre un guardado descifrado: bloques.py (bloques de alineación), blob.py (bloque comprimido) y la sonda del C++ (tablasDe, alineacionDe). 4. Anotar diferencias respecto al motor en parches/<parche>.md y volcar sus datos a datos/<parche>.json. 5. Repetir las pruebas clave en el juego (vender, traspaso IA<->?IA, presupuesto) y anotarlas en PRUEBAS.md.

01 - El motor de PES 2021 (vale para cualquier parche)

Versión del juego: eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PC/Steam). Todo lo de abajo se descubrió sobre el ConmeGOL Patch 26, pero la **forma** de los archivos la pone el juego, no el parche: el parche solo cambia el contenido (jugadores, clubes, competiciones). Lo que dependa del parche está en parches/.

Las posiciones (offsets) se dan en hexadecimal y son las del guardado de referencia. Todo lo que el programa usa de verdad lo localiza **por anclas** (buscando la forma de los datos), no por posición fija.

A. Cifrado y envoltura (option file y guardados)

Qué	Dato	Estado
Cifrado	libpesXcrypter con la clave de PES 2021; se descifra y se vuelve a cifrar idéntico	[PROBADO]
Envoltura	cabecera + descripción (384 B) + logo (17.315 B) + DATOS + serial (44 B)	[PROBADO]
Descripción	bytes 0-127: nombre (el menú Cargar NO lo muestra) - 128-383: «texto info» (lo que SÍ muestra el menú)	[PROBADO]
Hash de cabecera	el juego no lo valida: acepta archivos editados	[PROBADO]
Tamaño de datos variable	el guardado de LM crece/encoge; el C++ re-cifra con cualquier tamaño	[PROBADO]
Ranuras del menú Cargar	ranura N = archivo ML0000000(N?1) en hexadecimal (ranura 11 = ML0000000A)	[PROBADO]
Autoguardado	al terminar un partido el juego sobrescribe la ranura cargada; identificar archivos por huella (md5)	[PROBADO]

B. Option file (EDIT00000000): amistosos, salas y carreras nuevas

Qué	Dónde	Estado
Nº de jugadores editados	u16 en +96	[PROBADO]
Nº de equipos	u16 en +100	[PROBADO]
Jugadores editados	desde 0x7C, 312 B cada uno (mismo formato que Player.bin del CPK)	[PROBADO]
Equipos	desde 0x8ED2FC, 588 B cada uno (nombre en +104, abreviatura en +174)	[PROBADO]
Plantillas	desde 0x9D4648, 284 B por equipo: ID equipo u32 - 40 IDs de jugador u32 - 40 dorsales u16 - 40 B («Unknown A»)	[PROBADO] (mover probado en juego)
Tácticas por equipo	desde 0xA09880, 628 B por equipo, mismo orden que las plantillas: ID equipo u32 - formaciones (varias copias de coordenadas) - orden de formación 40 B en +0x1E4 (índices de plantilla; 0-10 titulares) - 6 roles en +0x20C	[OBSERVADO] (ver §G)

Bits de habilidades (Player.bin / editados)	ataque 370, control 281, regate 352, regate ajustado 416, pase raso	[PROBADO]
	263, pase bombeado 402, finalización 396, cabezazo 288, balón parado	
	250, efecto 332, velocidad 306, aceleración 344, equilibrio 376, contacto físico 390, salto 294, resistencia 338, defensa 275, recuperación 312, agresividad 384 (6 bits, +40) - altura 216 (8 bits, +100) - peso 256 (7, +30) - edad 408 (6, +15) - posición 434 (4) - nacionalidad 233 (9)	

Corregido (8 oct, 16:30): al mover un jugador el programa actualiza también el bloque de tácticas de los dos equipos, con la misma lógica que la Liga Máster (core/Alineacion.h): el que se va sale del orden y de los roles, los índices mayores bajan uno, si era titular o tenía rol hace falta sustituto (elegido por posición con el catálogo; a un portero solo lo cubre otro portero) y el que llega entra como última reserva. Comprobado en el option file real del ConmeGOL 26: **749 bloques**, todos con el ID del equipo en +0; 711 equipos con el orden como **identidad 0...39** (así lo deja el editor del juego) y 38 equipos vacíos con todo 0xFF. El formato (cola identidad o 0xFF) se conserva. Pendiente la prueba en el juego (amistoso con un option file temporal). Antes de esto, al mover un jugador solo en la plantilla la alineación quedaba corrida (el portero suplente salía de delantero).

C. Guardado de Liga Máster (ML0000000N): estructura general

Zona	Dónde	Qué	Estado
Cabecera	0x00-0x4F (80 B)	10, 0x50, ..., 700, 700; los 32 B de 0x30 cambian en cada guardado y no se validan	[PROBADO]
700 bloques de equipo	0x50 + 1680-k	nombre +4 - ID option +656 - plantilla +0x14C (40 x reg u32, pid u32, relleno 65535,0) - dorsales +0x29A (40 x u16) - contador +0x426 (1 B). k >= 528 = selecciones	[PROBADO]
Alineaciones de la IA	~0x133A30, 629 bloques de 600 B	ver §D	[PROBADO]
Fichas de jugador (596 B)	0x329B00, una por reg (5.759)	pocos campos usados; no llevan el club ni el valor	[OBSERVADO]
Dinero del usuario	0xC7DD00	ver §F	[PROBADO]
Tablas del equipo del usuario	0xBE5FC8 ... 0x1049B3C	ver §E	[PROBADO]
Competiciones	desde ~0xB08000, bloques de 3000 B	lista de equipos de cada competición (IDs u32, relleno 0x0003FFFF)	[OBSERVADO]
Calendario del usuario (meses especiales)	0xA8D6D8 (enero), 0xAAB288 (junio)	1 registro de 708 B por día: fecha - ID competición - rival; en días de liga, 10 IDs de partido u16	[OBSERVADO]
Ranking de clubes (16 B)	0xC016B0, 263 registros	[?][ID interno de club u32][puesto u32][v u16 x2]; Real Madrid 1.º (1015), PSG 2.º, City 3.º...	[OBSERVADO]
Blob comprimido	cabecera 0x1140364, zlib desde 0x11403D4	ver §H	[OBSERVADO]
Contratos (tabla I)	tras el blob (se desplaza con su tamaño)	ver §E	[PROBADO]
Negociaciones abiertas	tras el blob (0x1279F18 en la referencia), registros de 60 B	ver §E	[PROBADO]

Historial de traspasos	~0x12B430F, registros de 36 B	jugador, monto, fecha	[OBSERVADO]
Noticias / caja	0xBE34B4 ([reg][pid]...[tipo][fecha]) - 0xC8018C (36 B, [reg][pid]...[monto i32 x100])	el juego anota ahí cada salida y cada pago	[OBSERVADO]
Jugadores creados por el juego	en las plantillas de la IA: reg = 0xDB65xxxx, pid > 126.000	regens/canteranos; 771 al empezar, 1.127 un mes después; no están en el catálogo del parche	[OBSERVADO]

D. Alineación de los equipos de la IA (bloque de 600 B)

Campo	Dónde	Estado
Índice del bloque (= k)	+0 (u32)	[PROBADO]
ID option del equipo	+4 (u32)	[PROBADO]
Nombre del técnico	+8 (UTF-8)	[PROBADO]
Formaciones (coordenadas, varias copias)	+0x28...	[OBSERVADO]
Orden de formación: 40 índices de plantilla; 0-10 titulares, luego banca (7 o 12) y reservas; relleno 0xFF	+0x220	[PROBADO]
Roles (capitán, lanzadores): 6 índices de plantilla	+0x248	[PROBADO]

Reglas vistas en el juego: el juego lee las **primeras n entradas** (n = plantilla); si una es 0xFF sale un jugador en blanco «0». Formatos válidos: compacto (n + 0xFF), identidad (0...39) y «0...n?1, FF, n...». El que llega entra como **última reserva**; si se va un titular, una reserva ocupa su puesto. **Bloque 627 = el equipo del usuario**: lleva su ID (-11), de técnico el nombre del mánager, y su orden es el de verdad (§E). El 628 es su reserva (orden identidad) y el bloque del índice del club del usuario (154 en la referencia) es la copia «como equipo de la IA» (ID real 0xAD, orden identidad): no se usan.

E. El equipo del usuario: tablas, alineación y contratos

Qué	Cómo se localiza	Estado
12 tablas con un registro por jugador (A, A2, B, C, D, E, F, G, Hx3, M, I, J)	por ancla: los 5 primeros (reg, pid) de la plantilla a paso fijo, saltando huecos y fichas de gente que ya no está (hasta 8); pasos 24, 24, 24?, 44, 368, 192, 52, 108x3, 5628, 48, 16	[PROBADO]
Cómo las usa el juego	por (reg, pid), no por índice: admite huecos en medio; los fichajes nuevos van al final (en D, tras los 32 juveniles)	[PROBADO]
Registro de cada tabla	empieza 4 B antes de reg ([x][reg][pid]...) salvo contratos (28 B antes); vacío = reg 0/0xFFFF con pid 0	[PROBADO]
Qué hace el juego cuando un jugador se va	hueco en A, B, C, D, E, F, J, M (A: fecha vacía 0xFFFF en +16; B conserva +10; F +40 a 0; M también 0 en la palabra anterior al siguiente reg); compacta G, H y contratos; no toca A2 ni K al momento	[PROBADO] (réplica idéntica byte a byte)
A2	a 976 B de A; su campo anterior a reg es un float (valoración del último partido). Vacía (0xFFFF) en una carrera recién empezada: el programa no la exige	[OBSERVADO]

Ficha del último partido	16 B, solo los que jugaron: no es tabla de plantilla, no se toca	[PROBADO]
Orden de formación (40 B) + roles (6 B)	bloque 627 de alineaciones (+0x220 / +0x248): el primer bloque con el ID del usuario	[PROBADO]
Lista K (Estrategia)	16 B por puesto [flag, reg, pid, 0]; K0 flag 0, usados 0xC0-0xC6 (flags por jugador: p. ej. 0xC4), libre 0xC0/0xC1, después 0xC7. Se localiza por estructura; puede estar atrasada respecto al orden (el juego la rehace después)	[PROBADO]
ID interno de club	(ID option << 14) \ índice del bloque (City 0x2B409A = 173, 154); el bloque del usuario lleva -11 en vez del ID	[PROBADO]
Contratos (tabla I, 48 B; el registro empieza 28 B antes de reg)	[índice u8][ID club][tipo u8][inicio][-1][-1] \ [x u16][reg][pid][sueldo/100][cláusula/100][fin] - tipo 5 = contrato vigente - tipo 3 = oferta de otro club (sin inicio)	[PROBADO] (cifras = pantalla)
Contratos dobles	un jugador con ofertas tiene varios registros (5 + 3...); al salir se borran todos	[PROBADO]
Negociaciones abiertas (60 B, reg en +32)	[estado u16][ID club que oferta][banderas][0xFFFF][-1][-1][0xFFFF] \ [ID club del jugador][reg][pid][monto/100][monto/100][0xFFFF][0xFFFF][0]; vacío = -1/0xFFFF; al salir el jugador se borra y se compacta	[PROBADO]

F. Dinero del usuario (todo en u32 x 100 EUR)

Campo	Dónde	Estado
Presupuesto de fichajes actual	0xC7DD00	[PROBADO] (500 M visto en pantalla)
Presupuesto de fichajes inicial de temporada	0xC7DD10	[OBSERVADO]
Tope salarial	0xC7DD14	[PROBADO]
Presupuesto salarial en pantalla	= tope ? Suma sueldos (tabla I, un contrato por jugador)	[PROBADO] (dos comprobaciones exactas)
Cómo lo localiza el programa	por ancla: el bloque está a 0x97D38 de la tabla A del usuario (estructura fija del motor, vista igual en 6 guardados, también en una carrera recién empezada) y se valida contra los contratos (tope >= Suma sueldos)	[PROBADO] (finanzas / fijarFinanzas en C++)
Clubes de la IA	no tienen presupuesto guardado; fichan por reglas	[NO]

G. Lo que NO está donde se esperaba

- Valor de mercado: no está en la ficha de 596 B; **sí** en la ficha de 156 B del blob (\$H).
- Habilidades de los jugadores en la LM: **no** están en el blob (se buscó con el mapa de bits de Player.bin y por fuerza bruta).

- Calendario de partidos: **no** aparece como rondas de pares de equipos ni como rejilla (se buscó exhaustivamente). Pista: los 10 IDs de partido por jornada del calendario del usuario. Experimento pendiente: guardar justo antes y justo después de un partido.

H. El blob comprimido (zlib)

Qué	Dato	Estado
Formato	desde 0x11403AC: 28 B de cabecera (0x0007458c...; +0x14 y +0x18 = sumas BE de los tramos) y 18 tramos zlib, cada uno con separador [descomprimido BE][comprimido BE][fin BE] (fin = rel + comprimido; 0 en el último)	[PROBADO]
Palabra de tamaño (0x11403A8)	tamaño de la zona menos 12 (el último tramo termina 12 B después)	[PROBADO]
Tamaño descomprimido	4.680.156 B, fijo	[PROBADO]
Escribirlo	se recomprimen solo los tramos cambiados (miniz nivel 9) y se rehacen separadores, sumas y tamaño; el archivo cambia de tamaño y lo de detrás se desplaza	[PROBADO] probado en el juego (prueba 17: valor de Sommer 77,7 M en pantalla)
Fichas de LM por jugador	en 0x1E + 156-reg (una por reg, 16.422)	[PROBADO]
- competiciones inscritas	+10: 12 pares (id u16, banderas u16), libre = 0xFFFF; al fichar se añaden las del club	[PROBADO]
- 6 B que van a la tabla A al fichar	+0x4A	[PROBADO]
- sueldo anual /100	+0x56 (u32)	[PROBADO] (el juego crea el contrato de la tabla I desde aquí)
- valor de mercado /100	+0x5A (u32)	[PROBADO] (escrito y visto en pantalla)
- club anterior, fin e inicio del contrato	+0x5E, +0x66, +0x6A	[PROBADO]
- ¿experiencia/crecimiento?	+0x74 (u16), sube ~+11 por partido jugado	[HIPÓTESIS]
- ¿condición?	+0x7A (u8), 100 al inicio de temporada	[HIPÓTESIS]
Después de las fichas	registros de temporada por equipo con puntos de liga (+3 al ganar) y listas de inscritos por competición	[OBSERVADO]
Fecha actual de la partida	0xACC61C (u32 fecha), con [día del año][año][365] delante	[PROBADO]

H2. Fichar PARA el equipo del usuario (IA -> usuario) - [PROBADO] PROBADO EN EL JUEGO (pruebas 18 y 19)

Comparado con el fichaje de Sommer hecho por el propio juego y luego probado jugando un partido: - Plantillas: sale del club de la IA (lista compactada, su alineación con sustituto) y entra al final del equipo del usuario. - Dorsal: el pedido -> el de su club -> el de su selección -> el más alto libre (Sommer: el 1 ocupado -> 12, el de Suiza). - Tablas del usuario: registro nuevo en el primer hueco de cada una, copiando el de un compañero del mismo puesto; datos propios en A (6 B de la ficha + fecha de llegada), E (edad + historial de medias, que el juego inventa al fichar: 2 valores por año desde los 9), F (contador a 0), M (club, fechas, club de origen, bit 0x80000 «fichado esta temporada»). - Orden de formación +n y lista K con el flag del libre. Dinero: se descuenta el monto; el tope salarial nunca por debajo de los sueldos. - **Contrato: NO se escribe en la tabla I** - el juego lo crea solo desde la ficha del blob (con su cláusula). Si se escribe, queda

duplicado. - Blob: competiciones del club, sueldo, fechas y club anterior. - Resultado en el juego: Sommer jugó de titular, un solo contrato, presupuesto salarial positivo. - El juego **relee el archivo al cargar la ranura**: se puede cambiar un guardado con el juego abierto si esa ranura no está cargada.

I. Qué hace el juego por su cuenta (para no pelear con él)

- Tras un partido reescribe: cabecera 0x30, la zona posterior al blob (contratos, calendario, historial), fichas de 156 B de los que jugaron, puntos de liga; **no** corrige plantillas ni alineaciones editadas.
- Al avanzar el día hace fichajes de la IA (cientos de cambios de plantilla en el último día de mercado).
- Al salir un jugador del usuario: borra sus contratos y negociación, vacía o compacta sus registros en las tablas (ver §E) y pone a un suplente en su puesto; deja K y A2 para más tarde; anota noticia y pago en caja; recalcula las medias del equipo (bloque +0x5DA).
- Crea jugadores propios (regens, reg 0xDB65xxxx) y los reparte entre los clubes de la IA a lo largo de la temporada.

02 - Hacia el parche Phoenix (parche propio, vinculado a la web, a Phoenix Link y al Mercado)

Objetivo declarado (8 oct 2026): sacar un parche propio, el más ambicioso posible, que sea **uno solo con el ecosistema**: la web (liga, mercado, perfiles), Phoenix Link (salas) y Phoenix Mercado (lo que entra al juego). Todo lo que se descubre auditando ConmeGOL y otros parches alimenta este plan. Esta página es el **mapa de lo que hay que dominar** y el estado real de cada pieza. Lo marcado [HIPÓTESIS] está por verificar: no se da por sabido.

A. De qué está hecho un parche de PES 2021 (anatomía)

Pieza	Dónde vive	Qué contiene	Cómo se fabrica / edita	Estado nuestro
Archivos CPK	<juego>\download*.cpk	paquetes CRI con todo el contenido: base de datos, caras, uniformes, estadios, balones, botines, logos, menús	se arman con herramientas CPK (CriPakTools / CPK File Builder); el juego los carga por DpFileList.bin	leemos la base (.cpk -> Player.bin) [PROBADO]; no armamos CPK todavía [PENDIENTE]
DpFileList.bin	<juego>\download\	lista de CPK que el juego carga y en qué orden (el último pisa a los anteriores)	«DpFileList Generator» o generador propio	[OBSERVADO] formato leído del ConmeGOL (ver parches/conmegol-26.md): 16 B + 48 B por CPK
Base de datos (common\etc\pesdb\)	dentro del CPK de base (ConmeGOL: CGP_database.cpk)	Player.bin (jugadores y habilidades, mapa de bits), Team.bin, PlayerAssignment.bin (plantillas), Competition*.bin, Coach.bin, Stadium.bin, Ball.bin, Boots.bin...	editores de base (PES editor / 4ccEditor) o escritura directa con el mapa de bits	Player.bin [PROBADO] (mapa de bits en 01 \$B); el resto [HIPÓTESIS]
Option file (EDIT00000000)	carpeta save de Steam	jugadores/equipos editados, plantillas, dorsales, tácticas, uniformes editados, competiciones editadas	el juego (modo Editar) o Phoenix Mercado	plantillas, dorsales y tácticas [PROBADO]; uniformes/competiciones [HIPÓTESIS]
Caras y cuerpos	CPK (common\character0\model\character\face\real\<id>)	modelos .fmdl, texturas .ftex, face.fpk	Facemaker / Blender + herramientas de la comunidad	solo se reutilizan (viajan con el ID del jugador)
Uniformes	CPK (...uniform\team\<id>) + kit_config	texturas y configuración por equipo; también vía Sider (kserv)	Kit Studio / plantillas PSD + kit_config	[HIPÓTESIS]
Estadios, balones, botines, guantes, adboards, marcadores	CPK	modelos y texturas; muchos se sirven mejor por Sider (stadium server, ball server...)	herramientas de la comunidad	[HIPÓTESIS]
Logos, banderas, menús	CPK (Asset\..., common\menu\...)	emblemas de equipo y competición, fondos, menú	editores de imágenes + empaquetado CPK	[HIPÓTESIS] rutas exactas por confirmar
Sider (juce66)	carpeta del juego: sider.exe, sider.ini, modules*.lua	carga contenido suelto sin reempaquetar (LiveCPK: content\live-cpk\), módulos Lua (uniformes, estadios, marcadores, cámara, jugabilidad), opción save.folder (7.4.0)	se escribe en Lua con la API de Sider	se usará como vehículo [PROBADO] (decidido); módulos propios [PENDIENTE]

Guardado de Liga Máster (ML0000000N)	carpeta save	la carrera: 700 equipos, tablas del usuario, alineaciones, contratos, dinero, blob (calendario/resultados)	Phoenix Mercado	ampliamente documentado en 01 \$C-\$I [PROBADO]
---	--------------	---	-----------------	--

B. Lo que el ecosistema ya tiene y encaja

Pieza	Estado
La web guarda la verdad de la liga (clubes, plantillas, traspasos) y la firma (Ed25519)	[PROBADO] (docs/mercado-api.md)
Option file oficial publicado por el staff, con huella SHA-256 (/option/actual) y descarga verificada	[PROBADO] (PhoenixMercado bajar)
Lista de cambios de liga (/liga/cambios), firmada, con versión incremental	[PROBADO] web - [PROBADO] Mercado (sincronizar, 8 oct)
Aplicar los cambios al option file (amistosos/salas) con alineación correcta	[PROBADO] (probado en archivo; prueba en juego pendiente)
Aplicar los cambios a la Liga Máster del usuario: usuario->IA e IA->IA	[PROBADO] (probado en juego: ranuras 9, 10, 13)
Aplicar a la Liga Máster: IA->usuario y agentes libres	[PENDIENTE] (quedan como «pendientes» en el informe hasta tener la referencia del juego)
Interruptores: option file / Liga Máster / ambos	[PROBADO] (Alcance)
Presupuesto del club del usuario desde fuera (p. ej. el que fija la web)	[PROBADO] (fijarFinanzas)
Catálogo del parche (jugadores, posiciones, habilidades) subido a la web	[PROBADO]
Equivalencias entre parches (jugar con otro parche sin romper la liga)	[PROBADO] (emparejamiento + huella)

C. Lo que falta dominar para un parche propio (por orden sugerido)

- **Empaquetar CPK y generar DpFileList.bin** desde Phoenix Mercado (o un script). DpFileList.bin ya está entendido [OBSERVADO]; el CPK se puede **evitar casi del todo con LiveCPK de Sider** (así hace ConmeGOL: solo su base va en un .cpk de 3,7 MB; el resto, carpetas sueltas). [HIPÓTESIS] armar el .cpk de la base
- **Escribir la base de datos** (Team.bin, PlayerAssignment.bin, Competition*.bin) y no solo leer Player.bin: crear/renombrar equipos, cambiar plantillas de fábrica, competiciones y calendarios base. [HIPÓTESIS] (formatos por documentar; el mapa de bits de Player.bin ya está).
- **Uniformes y logos** con kit_config y emblemas: el mínimo visual para que un club de la liga «exista». [HIPÓTESIS]
- **Sider**: módulos propios (p. ej. cargar el option/plantillas de la sala en caliente, marcador con el nombre de la liga, save.folder por usuario para el «switcher»). [PENDIENTE]
- **Distribución y actualización**: el parche se baja/actualiza desde la web igual que el option oficial (huella SHA-256, descarga verificada, nunca se sobrescribe sin copia). [PENDIENTE] (la mecánica ya existe para el option).
- **Ligas propias**: fuera de la Liga Máster primero (competiciones del option file / base), dentro después (01 \$C/\$I). [HIPÓTESIS]

D. Qué auditar en cada parche que se estudie (para copiar lo bueno)

- Qué CPK trae y en qué orden los carga (DpFileList.bin).
- Cómo organiza la base (pesdb), cuántos jugadores/equipos/competiciones, qué IDs usa (rangos libres para crear).
- Si usa Sider y qué módulos (para no reinventarlos).
- Rarezas del option file (jugadores «Player Identidad», equipos vacíos, formatos de tácticas).

Regla: cada hallazgo se anota con su estado ([PROBADO] [OBSERVADO] [HIPÓTESIS] [NO]) y, si se probó en el juego, con su entrada en PRUEBAS.md.

03 - Lo que enseñan los demás parches (y cómo hacer el Phoenix el más completo y sin errores)

Investigación del 8 oct 2026: parches grandes de PES 2021, modo online, herramientas y formatos. Informes completos, con todas las fuentes, en investigacion/: - parches-pes2021.md: ficha de cada parche, las 14 causas de crash más reportadas con su solución y buenas prácticas. - modo-online.md: servidores oficiales, PESBUL, alternativas, Sider para resultados, Parsec desde Perú y arquitectura recomendada. - herramientas-y-formatos.md: cómo fabricar CPK, formatos de la base de datos, kits, caras, option file y memoria (Cheat Engine).

A. El mapa de los parches en 2026

Parche	Estilo	Lo que hay que copiar	Lo que hay que evitar
Football Life (SmokePatch; FL26 15/10/2025, FL27 a inicios de nov. 2026)	Juego «propio» sobre el motor: exe, lanzador, instalador y switcher propios	Lanzador que comprueba versiones; updates clasificadas según si rompen la carrera; ligas de 30 y Mundial de 48 parcheando el exe	Exe modificado sin online (PESBUL no funciona con FL)
Evoweb Patch (2024 v3.0)	Sider + base de datos	IDs reales de Konami para que cualquier facepack encaje	No convive con ninguna otra base de datos
ConmeGOL (27, sept. 2026)	Casi todo por Sider/livecpk; base en un .cpk de 3,7 MB	Base pequeña + contenido suelto (actualizar es copiar carpetas)	AIO de ~234 GB; sider.ini con módulos que faltan y pares que se pisan (ver ../sider/AUDITORIA-SIDER.md)
Sudamerican Project 2026	«Clásico» de CPK: 34 CPK, 13 de caras de 5-11 GB	Créditos y comunidad (Discord, 30+ colaboradores)	CPK gigantes; módulos cargados dos veces; netblock.lua (bloquea el online)
Gogosz (World 12.5 / CONMEBOL 4.5, oct. 2026)	AIO enorme (~200 GB)	Cobertura de ligas	El tamaño
PESBUL (beta, jul. 2026)	Servidor de la comunidad que imita al de Konami	Que el online «de verdad» es posible	Solo amistoso 1 vs 1; exige el juego de Steam sin modificar

Hueco libre: no existe un parche de PC dedicado a la **Liga 1 de Perú** y la zona andina; hoy solo aparece dentro de ConmeGOL. Ahí entra Phoenix.

B. Las causas de crash que más se repiten (y la regla Phoenix para cada una)

Causa	Regla Phoenix
Copias repack/modificadas, restos de otros parches, DpFileList para el DLC equivocado	Base única declarada: PES 2021 de Steam, exe 1.07.02 + Data Pack 7.0; el lanzador lo comprueba y no arranca si no coincide
Mezclar bases de datos (jugadores «sin nombre, media 40»)	Una sola base; Phoenix Mercado escribe solo en la de Phoenix y detecta otras
Option file de otra versión	El EDIT lleva su versión; save.folder de Sider 7.4.1 para que Phoenix tenga su propio EDIT
Falta memoria virtual (pantalla negra con muchas caras)	El lanzador revisa el archivo de paginación y avisa; caras en DDS comprimido
Módulos Sider viejos, duplicados o que se pisan	Un solo sider.ini limpio, auditado; Sider fijado (7.4.1) y distribuido con el parche

Intel 12. ^a gen+ (DRM), drivers, antivirus, OneDrive	Lista de comprobación en el lanzador; hashes publicados; nada de .bat (lanzador .exe)
Cambiar el número de equipos de una liga (Evoweb: la Liga Máster se colgaba en la temporada 2)	No cambiar el número de equipos de una liga sin parchear el exe; el calendario está dentro del exe
Audio/mods de narración incompatibles	Addons con versión; se instalan de a uno y el lanzador comprueba la versión

Límites documentados de la base de datos (fuente de foro): **750 equipos, 40 jugadores por equipo, 30.000 jugadores.** (Cuadra con lo visto: 749 equipos en ConmeGOL y 29.997 jugadores en Player.bin.)

C. Modo online: lo realista

- Los servidores oficiales de Konami están **cerrados** (2022). PES 2021 de PC **no tiene modo LAN**: Radmin/ZeroTier/Hamachi solos no sirven.
- **PESBUL**: rehace el lobby de Konami (amistoso 1 vs 1). El partido va directo entre los dos PC. **Exige el juego de Steam sin modificar, sin Sider ni mods de jugabilidad**, y abrir los puertos UDP 5739-5740. Las dos carpetas de juego de la PC de Fralex no cumplen esas condiciones: llevan Sider con muchos módulos y archivos que no son de la instalación original de Steam (CPY.ini, steamclient64.dll). Es la explicación más probable de que PESBUL no conectara. Su base de código abierto es el servidor de **Nikow5** (licencia MIT).
- **Antecedente bonito**: en PES 6 hubo un servidor propio unido a una web de ligas, de código abierto (kinj1987/evo-league). Es la idea de «Phoenix online» hecha hace años.

Arquitectura recomendada para Phoenix online (se puede hacer ya): 1. La **web** crea el partido (liga, rivales). 2. **Phoenix Link** (Parsec) en el PC anfitrión deja entrar solo a esos jugadores y abre el juego con el option file oficial. 3. Un módulo **Sider** lee el marcador con match.stats() (marcador, penales, periodo y reloj; **no** da goleadores ni tarjetas) y lo deja en un archivo resultado.json (el «buzón», al revés que avisos.txt). 4. Phoenix Link sube el resultado a la web con una captura automática; los dos jugadores lo confirman. 5. El verificador revisa solo al anfitrión (sus archivos y su option file).

Así no hay desincronización (solo hay un juego corriendo) y no se depende de Konami ni de PESBUL. **Largo plazo (meses o años, investigación)**: servidor propio a partir del de Nikow5; haría falta entender el protocolo y el login de Steam.

Parsec desde Perú: el anfitrión necesita ≥ 10 Mbps de subida (30 recomendados); ping bueno < 30 ms, aceptable < 60 ms; ajustes para fútbol: 60 fps, 720p o 900p, H.265 si todos lo soportan, cable, V-Sync apagado, sin VPN. No funciona detrás de CGNAT (internet móvil).

D. Herramientas y formatos que ya tenemos documentados para fabricar el parche

- **Crear CPK**: the4chancup/pes-file-tools (cpk.py, unas 250 líneas): archivos desde 0x800, cada uno alineado a 0x800, sin comprimir, ordenados por nombre en mayúsculas; tablas en big-endian cifradas con XOR (empieza en 0x5F, x 0x15 por byte). Fácil de pasar a C++ (sin licencia declarada: usar como referencia y escribir código propio).
- **DpFileList.bin**: filas de 48 B con el nombre del CPK en +0x10 (ya entendido en parches/conmegol-26.md).
- **WESYS** (envoltorio de los .bin de la base): cabecera de 16 B (3 bytes de versión, «WESYS», tamaño comprimido, tamaño original) + zlib.
- **Tamaños de registro** (pes-db-generator, GPL-3): Team 1532, Coach 100, PlayerAssignment 16, CompetitionEntry 12, PlayerAppearance 60. **Sin documentación pública**: Competition, CompetitionKind, CompetitionRegulation, Stadium, Derby, Tactics, Ball, Boots, Glove -> hay que descifrarlos comparando antes/después (como hicimos con la Liga Máster).
- **Kits**: TeamColor.bin 16 B por equipo; UniColor.bin 85 B por equipo; UniformParameter documentado; kit config de 0x78 B (de kitinfo.cpp de Sider).
- **Caras**: pes-file-tools (.fpk/.ftex/.fsop), pes-fmdl-blender 0.7.2 (mayo 2026), GzsTool/FtexTool de Atvaark (MIT).
- **Option file**: el mapa de 4ccEditor (C++, licencia zlib) coincide **exactamente** con el nuestro (jugadores 0x7C x 0x138, equipos 0x8ED2FC x 0x24C, plantillas 0x9D4648 x 0x11C, tácticas 0xA09880 x 0x274): confirma nuestro trabajo.
- **Liga Máster**: no existe ningún editor de guardados de código abierto ni el formato documentado en público: **lo nuestro (01-MOTOR-PES2021.md) es, hasta donde se encontró, lo más completo que hay.**
- **Memoria (para el puente en vivo)**: tabla de Cheat Engine de xAranaktu (MIT): presupuesto de fichajes en [rdi+0x016ECBF4], salarial en +0x016ECC08; jugador en RAM de ~0x17C B (sueldo +0x15C, valor +0x174,

contrato +0x138).

- **Sider 7.4.1:** código en GitHub (pes-modding/sider7) - leer, no copiar (licencia). Novedad clave: save.folder.

E. Receta del Phoenix Evolution Patch (propuesta)

- **Base fija:** PES 2021 de Steam, exe 1.07.02 + DP 7.0, Sider 7.4.1 incluido, save.folder propio.
- **Núcleo pequeño:** base de datos Phoenix en un .cpk chico (como ConmeGOL) + option file oficial publicado por la web (ya existe).
- **Contenido por Sider/livecpgk**, en addons con versión (caras, kits, estadios, narración), con **un sider.ini auditado** sin duplicados.
- **Lanzador propio** (Phoenix Link): comprueba exe/DLC/Sider/addons, archivo de paginación, antivirus y OneDrive; muestra avisos de update.
- **Mercado y Liga Máster** siempre sobre la base Phoenix, con copia de seguridad automática antes de cada escritura (ya lo hacemos).
- **Online:** modelo Parsec + web + buzón Sider (sección C).
- **Identidad:** Liga 1 y ligas andinas como punto fuerte; IDs reales de Konami para que los facepacks encajen.
- **Pruebas antes de cada versión:** instalación limpia; arranque, amistoso, Liga Máster (temporada completa y mercado), copa, Ser una Leyenda, edit, option file y partido por Phoenix Link. Todo anotado en PRUEBAS.md.

Parche: ConmeGOL Patch 26 (PES 2021) - auditoría del 8 oct 2026

Identificación

Qué	Dato
Nombre interno usado por Mercado	conmegol-26
Carpeta del parche	D:\Frank\Games_\Conmegol Patch\
Base de datos (CPK)	ConmeGol Extras\ConmeGOL Patch 26\download\CGP_database.cpk (dentro: Player.bin)
Carpeta de guardados	...\KONAMI\leFootball PES 2021 SEASON UPDATE\239200\save (número de Steam 239200)
Comparte la carpeta de guardados con	Sudamerican Project (misma carpeta save: cuidado con mezclar)
Texto que muestra el juego en Cargar	Manchester City FC / Premier League - fecha - competición
Nombre del parche en la LM	«Conmegol» (no «Conmebol»)

Tamaños (sirven para detectar una versión nueva)

Qué	Valor
Catálogo (option file + CPK)	711 clubes, 18.304 jugadores (7 lotes para la web)
Option file: equipos con plantilla	749 (u16 en +100)
Option file: jugadores editados	21 (u16 en +96)
Liga Máster: bloques de equipo	700 (627 con nombre; selecciones desde el índice 528)
Liga Máster: bloques de alineación de la IA	629
Liga Máster: fichas de 596 B	5.759
Blob: fichas de 156 B	16.422
Guardado descifrado (datos)	19.759.355 B al inicio (4/8/2026) -> 19.795.679 B el 31/8/2026 (crece con el blob)

IDs y referencias útiles (índice de bloque en la LM - ID en el option file)

Equipo	Índice	ID option	Nota
Manchester City (equipo del usuario)	154	173 original; en la LM figura como ?11 (0xFFFFFFFF5)	su alineación va en el bloque 627
Real Madrid	135	109	
Liverpool	153	-	
Santos	66	1254	
Boca Juniors	-	139	prueba de Lautaro Blanco
Sporting CP	-	193	

Jugadores de referencia (pid del parche): Haaland 133543 (reg 4340) - Neymar 40352 (reg 1936) - Guéhi 131286 - Stones 47785 - Mbappé 110718 - Isak 115079 - Lautaro Blanco 141350.

Competiciones dentro de la Liga Máster (listas de equipos, bloques de 3000 B)

Lista	Equipos	Qué parece ser
0xB0D870	30	Liga argentina (Primera)

0xB0E428	16	Liga ecuatoriana
0xB0EFE0	20	Liga colombiana
0xB0FB98	16	Liga chilena
0xB10750	20	Brasileirão
0xB11308	18	Liga 1 Perú
0xB11EC0	20	LaLiga
0xB12A78	20	Premier League (la del usuario; ID de competición 9)
0xB13630	20	Serie A
0xB141E8	16	Chile segunda (Cobreloa...)
0xB14DA0	18	Ligue 1
0xB15958 / 0xB17C80	12	Costa Rica (dos listas)
0xB193F0 / 0xB19FA8	47 / 44	Copas sudamericanas (Sudamericana / Libertadores, fases)
0xB1B718	19	Champions (clubes europeos)
0xB1E5F8	25	Concacaf
0xB1F1B0	66	Argentina ampliada (Primera + Nacional)
0xB1FD68 / 0xB20920 / 0xB214D8 / 0xB22090 / 0xB22C48	36 / 40 / 26 / 32 / 32	Colombia, Brasil, Ecuador, Chile y Perú ampliadas (con segundas)
0xB23800	18	Liga saudí
0xB243B8	28	MLS
0xB28A08 ... 0xB2B8E8	48 / 24 / 16 / 15 / 16	Selecciones (Mundial, Eurocopa, Concacaf, Asia, África)
0xB2D058 ... 0xB2F380	36 / 20 / 16 / 20	Segundas divisiones (Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia)

IDs de competición vistos en el calendario del usuario: **9** = Premier - **63** = ventana de fichajes - 60, 62, 11, 7 = otros eventos.

Rarezas de este parche

- El equipo del usuario conserva un bloque de alineación «viejo» con el ID 173 (bloque 154) que el juego ya no actualiza.
- Las tablas C y D del usuario tienen 32 juveniles (regs >= 16358) entre el primer equipo y los fichados.
- Banca de 12 en la carrera auditada.
- La primera subida del catálogo a la web falló por un jugador sin nombre (ya saneado).

Pruebas hechas en el juego con este parche

Ver ../PRUEBAS.md: 13 pruebas (10 [PROBADO], 3 [NO] corregidas). Traspasos probados: Haaland City->Santos, Mbappé Madrid->Santos, Guéhi City->Madrid, Isak Liverpool->Santos; presupuesto 500 M / tope 200 M.

Auditoría de la carpeta del parche (8 oct, 16:50) - [OBSERVADO] OBSERVADO

Dónde: D:\Frank\Games_\Conmegol Patch\ (es la carpeta del juego con el parche encima). conmegol_info.txt: modo «ConmeGOL Patch 26», Steam ID 239200, save en Documentos\KONAMI\Football PES 2021 SEASON UPDATE\239200\save.

download\ (lo que carga el juego por DpFileList.bin): dt80_100E...700E_x64.cpk (7 CPK oficiales de Konami, 1,0-2,3 GB cada uno, 31 oct 2025) + **CGP_database.cpk (3,7 MB)**, la base del parche, cargada al final (pisa a los demás). La carpeta Data\ tiene los CPK base del juego (dt00...dt14). Hay además ConmeGol Extras\ con tres variantes del parche («Clasicos (No LM)», «ConmeGOL Patch 26», «...(Peru, Chile, Uruguay B)»), cada una con su download\, SiderAddons\ y CPY.ini: el instalador copia una u otra.

Formato de DpFileList.bin (400 B, 8 entradas): cabecera 16 B [0x64][n entradas u32][0x64][0x2774] y luego **48 B por CPK:** [orden u32, de mayor a menor: 8...1][id u32][id + 0x2710 u32][nombre ASCII, 32 B con ceros]. IDs vistos:

dt80_100E->0x64..., CGP_database -> orden 1, id 0x190. Es fácil de generar desde el programa ([HIPÓTESIS] falta probar uno generado por nosotros).

Sider (SiderAddons\, sider 7.x del 19 ene 2025): livecpk.enabled = 1 con **más de 60 cpk.root** apuntando a carpetas sueltas en livecpk\ (Faces, Kits, Logos, Menu, Scoreboard, Stadium..., PRDX Body Model con decenas de variantes por marca) y **~70 módulos Lua** (lua.module): kserv (uniformes), StadiumServer, BallServer, scoreboard-hexx + CGP_ScoreboardServer, Entrance, Chants/Commentary/ Sound servers, cámaras, UIColors, MenuServer, MiniFaceServer, Competition-Server, **MasterLeague.lua** (selector de sala de prensa de la LM), **StartingYearChanger.lua** (año de inicio de LM/BAL: busca en memoria 8B 70 48 48 8D 96 1E 2A 64 01 B8 <año u16> 00 00 66 y lo cambia), **Chatty_AutoLineup** (alineación automática nativa), real-coach-team, Real-Time-Match-Manager, attack_mentality...

Conclusión: **ConmeGOL es, en su mayor parte, un parche «Sider»:** la base del juego sigue siendo la de Konami y casi todo lo visual entra por livecpk sin reempaquetar CPK. Para el parche Phoenix esto es la vía rápida: base propia (.cpk pequeño como CGP_database.cpk) + contenido suelto por LiveCPK + módulos Lua propios.

Pista fuerte para el calendario (módulos FWC_Calendario / FWC_Grupos / FWC_Llaves, bytecode LuaJIT con cadenas legibles): escriben en MEMORIA el fixture de un torneo. Formato de cada partido (20 B): [id u16][id u16][0][comp/ronda u16][? u16][año u16][mes u8][día u8] [...] [hora u16][?] (ej. 24 24 00 00 00 29 1C 00 20 EB 07 07 04 01 00 00 00 16 00 06 = partido 0x24, año 2027, 4 jul, 22 h). Ancla: 24 00 00 00 29 1C 00 60. Las rondas van como listas de IDs de partido (Round1 = 24 25 2A 2B 30 31 ...). Esto cuadra con los 10 IDs de partido por jornada que vimos en el calendario del usuario del guardado (§16): **el motor identifica los partidos por ID y guarda por jornada la lista de IDs; el emparejamiento se guarda aparte.** Dónde está en el guardado sigue pendiente (experimento antes/después).

La base de datos del parche por dentro (download\CGP_database.cpk, 3,7 MB) - [OBSERVADO] OBSERVADO (8 oct, 19:50)

Es el corazón del parche: define «el mundo» del juego. 17 archivos (los .bin de pesdb van con cabecera WESYS + zlib; Phoenix Mercado ya los extrae: cpk::listar, cpk::extraer, descomprimirWesys):

Archivo	Tamaño	Registros	Qué es (lo visto)
common/etc/pesdb/Player.bin	9.359.064 B	29.997 x 312 B	jugadores (ya decodificado: 01 §B)
PlayerAssignment.bin	326.368 B	20.398 x 16 B	plantillas de fábrica: [nº registro][jugador][equipo][dorsal u8 + banderas]
SpecialPlayerAssignment.bin	11.104 B	694 x 16 B	asignaciones especiales (¿leyendas/clásicos?) [HIPÓTESIS]
Team.bin	1.147.468 B	749 x 1.532 B	equipos (749 = los del option file)
Coach.bin	84.000 B	840 x 100 B	entrenadores
Stadium.bin	21.560 B	55 x 392 B	estadios
Competition.bin	3.240 B	90 x 36 B	competiciones: [0xc864][región][.][id][tipo][0][NOMBRE ASCII 28 B] (lista en datos/conmegol-26-competiciones-pesdb.json)
CompetitionEntry.bin	15.816 B	1.318 x 12 B	qué equipo juega qué competición
CompetitionRegulation.bin	493.920 B	[HIPÓTESIS]	reglas de cada competición (formato, n.º de equipos, fases) - clave para crear/agrandar ligas
Tactics.bin / TacticsFormation.bin	17.976 / 593.208 B	1.498 x 12 / 4.494 x 132	tácticas (2 por equipo) y formaciones (6 por equipo)
Derby.bin	3.348 B	279 x 12 B	clásicos/derbis
Country.bin	303.880 B	214 x 1.420 B	países
character/appearance/PlayerAppearance.bin	1.799.820 B	[HIPÓTESIS]	apariciencia (cara, cuerpo, accesorios)
boots/BootsList.bin, glove/GloveList.bin			botines y guantes

Competiciones que define el ConmeGOL 26 (90): Mundial de Clubes, Libertadores, Sudamericana, Recopa, Champions, Concacaf, ligas D1/D2 y copas de Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Honduras, Costa Rica, México, MLS, España, Inglaterra, Italia, Francia, Arabia; selecciones (Mundial y eliminatorias, Euro, Copa América, Asia, África) y propias («CLASICO_EQUIPOS_CLUBES», «CLASICO_EQUIPOS_AMERICA», «LEYENDAS_DEL_FÚTBOL»).

Para el parche Phoenix: este .cpk es lo que hay que **fabricar** (equipos, plantillas, competiciones y sus reglas).

Pendiente: decodificar Team.bin, CompetitionEntry.bin y CompetitionRegulation.bin campo por campo, y saber **reempaquetar** el .cpk.

Parche: Sudamerican Project 2026 (PES 2021) - auditoría de carpeta hecha (8 oct); catálogo y Liga Máster pendientes

Qué	Dato
Nombre interno usado por Mercado	sudamerican-2026
Carpeta del parche	D:\SP2026\
Base de datos (CPK)	D:\SP2026\download\SP_Subs.cpk
Carpeta de guardados	...\KONAMI\Football PES 2021 SEASON UPDATE\292733975847239680\save
Option file	292733975847239680\save\EDIT00000000 (11.026.772 B cifrado)

Lo que ya se hizo con él: emparejamiento de jugadores ConmeGOL <->? Sudamerican (10.676 automáticos, 3.849 a revisar, 3.716 sin candidato; clubes 464 automáticos / 136 a revisar) y modo seguro cuando se mezclan option file y base de parches distintos.

Pendiente: catálogo propio, guardados de Liga Máster (ninguno auditado aún), comprobar que la estructura coincide con el motor (01-MOTOR-PES2021.md) y repetir las pruebas clave en el juego.

Auditoría de la carpeta (8 oct 2026, 20:45) - [OBSERVADO] OBSERVADO

Estilo de parche: «clásico» de CPK (lo contrario de ConmeGOL, que va casi todo por Sider/livecpk).

- download\DpFileList.bin: **34 CPK** (cabecera 64 / 0x22 / 64 / 0x2774, mismo formato que ConmeGOL). Orden: 7 dt80_* de Konami -> SP_Adboards_1...8 -> SP_Faces_0...12 (**13 CPK de caras de 5-11 GB cada uno**) -> SP_Music -> SP_Subs (la base) -> db_st_7.0_byJGames -> 3 narradores VIPER_* (Bambino Pons, Fernando Solabarrieta, Miguel Simón).
- En download\ hay CPK que **no** están en la lista (no se cargan): SP_Subs_WC.cpk (base del Mundial 2026) y PredsKanas2021_NatAnthems.cpk (himnos). Hay un DpFileList Generator dentro de la carpeta del juego.
- Dos Sider propios, cada uno con sus SP LAUNCHER <letra de disco>.bat: «**Sudamerican Project Sider**» (56 módulos, 107 cpk.root) y «**... WC26**» (Mundial, 66 líneas de módulo, 98 cpk.root).
- Mismos problemas que ya vimos en ConmeGOL (ver ../sider/AUDITORIA-SIDER.md): camera.lua + DynamicWideCam.lua juntos (pisan la misma instrucción), GFX_lod.lua, scoreboard-hexx. Además: **módulos cargados dos veces** (MenuServer en el normal; env, etrace, camera y netblock en el WC26), módulos de prueba activos (jittest, zlibtest, etrace) y **netblock.lua** (bloquea la red del juego: incompatible con cualquier online tipo PESBUL).
- Créditos (LEER.txt): más de 30 colaboradores de la comunidad (facemakers, Olmos Jr 23, Afandix...), Discord oficial.
- Mismo PES2021.exe que la carpeta de ConmeGOL (458.806.784 B, 16/4/2023, FileVersion 1.1.0.0).

Lección para Phoenix: CPK gigantes de caras dan un parche pesado y lento de actualizar; ConmeGOL demuestra que casi todo puede ir suelto por livecpk. Lo ideal: base de datos en un .cpk pequeño + resto por Sider, con **un solo** sider.ini limpio (sin duplicados, sin módulos de prueba, sin pares que se pisen).

Puente en vivo con Sider - riesgos y cómo se evitan

Este documento acompaña al módulo phoenix.lua (prueba 1, solo lectura) y a todo lo que venga después con Sider.
Regla de oro: **cada paso se prueba primero en la PC de Fralex, en partidos offline, y solo después con amigos.**

Qué se sabe del entorno (revisado el 2026-10-08 en la PC de Fralex)

- [OBSERVADO] Sider **7.3.3**; sider.ini pide 60 módulos Lua: 49 cargan y 11 no existen. Auditoría completa en AUDITORIA-SIDER.md.
- [OBSERVADO] El Lua de Sider (LuaJIT 5.1) trae: io (leer y escribir archivos), fs (find_files, make_dirs), memory (leer/escribir/buscar en la memoria del juego), ffi, zlib, match, audio, os (solo date, time, clock). **No trae red**: el juego no habla con Internet desde Lua (salvo por ffi, que no usaremos para eso).
- [OBSERVADO] El overlay de Sider se abre con **Espacio** (overlay.vkey.toggle = 0x20), se cambia de módulo con **1** y **%**. Solo se dibuja (y solo llama a los módulos) mientras está abierto.
- [OBSERVADO] Si un módulo de la lista no existe, Sider lo anota (PROBLEM: Unable to open file) y sigue: hoy hay 7 así en sider.ini y el juego funciona.
- [OBSERVADO] Hay **PESBUL** (PESBUL_2021_Server_Connector.bat): servidor comunitario que imita el online de Konami cambiando el archivo hosts de Windows. Es decir, el online "de verdad" ya lo da la comunidad; el puente Phoenix tiene que convivir con él.
- [OBSERVADO] Otros enganches en el mismo juego: ReShade (dxgi.dll), DLSS5 (addons de ReShade), PES21_Hook, CreamAPI. Cualquiera puede chocar con algo nuevo; por eso lo nuevo entra de a poco.

Cómo es el puente

Web Phoenix -> Phoenix Link / Phoenix Mercado (PC) -> archivo avisos.txt -> phoenix.lua (dentro del juego) -> overlay

El juego no se conecta a nada: solo lee un archivo pequeño que la app de PC deja en SiderAddons\content\phoenix\.

Riesgos y medidas

#	Riesgo	Qué podría pasar	Medida tomada
1	Error dentro del módulo	Mensaje de error, o en el peor caso que el juego se cierre	Todo el trabajo va dentro de pcall; tras 5 errores seguidos el módulo se apaga solo y lo anota en sider.log. Prueba 1 no usa memory ni hooks del partido.
2	Archivo leído a medio escribir	Texto cortado o raro	La app escribe en avisos.tmp y luego reemplaza avisos.txt de una vez (con reintentos si el juego lo está leyendo).
3	Archivo gigante o con basura	Lentitud o caracteres extraños	Se leen como máximo 4 KB, 14 líneas, 110 bytes por línea; si no es UTF-8 válido no se muestra; se quitan caracteres de control.
4	Bajón de rendimiento (FPS)	Tirones	Solo trabaja con el overlay abierto y mira el archivo cada 2 s como mucho. Con el overlay cerrado su coste es cero.
5	Choque de teclas con otros módulos	Una tecla hace dos cosas	La prueba 1 no usa ninguna tecla propia (MasterLeague usa 0, 6-9, RePág/AvPág, Supr; BallServer, F3...).
6b	Instalar en la carpeta equivocada	El switcher pisa el cambio (pasó el 8 oct: la línea se perdió y el módulo nunca cargó)	Instalar en ConmeGol Extras\ConmeGOL Patch 26\SiderAddons, que es la que copia el switcher.

6	Romper sider.ini	Sider no carga ningún mod	Antes de tocarlo se guarda sider.ini.respaldo-phoenix; el cambio es una sola línea al final de la lista de módulos. Desinstalar = quitar esa línea o restaurar el respaldo.
7	Una actualización de ConmeGOL pisa sider.ini	El módulo deja de cargarse (no rompe nada)	Documentado: hay que volver a añadir la línea. El instalador de Phoenix lo comprobará en el futuro.
8	Online con PESBUL / partidas entre dos PCs	Desincronización si los dos juegos no tienen lo mismo	La prueba 1 solo dibuja texto: no cambia nada del partido, así que no puede desincronizar. Para módulos que escriban memoria: apagados en online y probados solo offline hasta demostrar que son seguros.
9	Jugar con amigos	Que algo se rompa en sus PCs	Con Phoenix Link (Parsec) el juego corre solo en la PC del anfitrión: los amigos no instalan nada. Es el modo recomendado para las pruebas.
10	Escribir memoria en sitios equivocados (fases futuras)	El juego se cierra o guarda datos malos	Antes de escribir: localizar por patrón (AOB) y comprobar que lo leído tiene sentido (como hacen StartingYearChanger y Chatty_AutoLineup); nunca escribir con el juego guardando; probar cada valor en una partida desechable; guardados de respaldo.
11	Juego trampa / ventaja injusta	Desconfianza en la liga	Lo que cambie el partido (dinero, plantillas, reglas) lo decide la web (firmado con Ed25519, como /liga/cambios), nunca el jugador.
12	Archivos con nombre raro / rutas	No encuentra el archivo	La ruta se arma desde ctx.sider_dir (la que Sider da); la app comprueba que exista sider.ini antes de escribir.

Fases

- **Prueba 1 (ahora): leer archivo -> overlay.** No toca memoria. Objetivo: comprobar que el puente funciona y que el juego sigue estable.
 - **Prueba 2:** Phoenix Link escribe los avisos solo (resultado de la sala, fichajes confirmados por la web).
 - **Prueba 3:** leer (no escribir) datos del partido con match / ctx (marcador, equipos) y dejarlos en un archivo para que la app los suba a la web.
 - **Prueba 4:** escribir **un** valor conocido en memoria (p. ej. dinero de la Liga Máster), solo offline, con verificación.
- Cada prueba se anota en PhoenixMercado/PRUEBAS.md.

Auditoría de Sider en la PC de Fralex (8 oct 2026)

Antes de instalar cualquier módulo Phoenix, se leyó **cada módulo activo** de Sider: qué hace, qué memoria del juego toca, qué archivos cambia, qué teclas usa y con quién choca. Detalle completo (módulo por módulo, con direcciones y bytes) en auditoria/: hallazgos_A_shirtless.md, hallazgos_B_memoria.md, hallazgos_C_cameras.md, hallazgos_D_archivos.md e inventario-modulos.json.

Límite importante: el sider.log revisado es de una sesión **sin partido** (solo menús, cierre limpio). Lo que pasa durante un partido se dedujo leyendo el código, no viéndolo. Falta un sider.log de una sesión con partido jugado.

Cómo está montado

El **switcher** de Fralex, al elegir «ConmeGOL Patch 26», **copia** ConmeGol Extras\ConmeGOL Patch 26\SiderAddons (sider.ini, modules, content, livecpk, olmosjr23) **encima** de SiderAddons del juego. Lo que no está en la carpeta del parche se queda.

- Consecuencia: el sider.ini que manda es el de **la carpeta del parche**. Un cambio solo en SiderAddons del juego se pierde (así se perdió la línea de phoenix.lua, que por eso nunca se activó).
- La carpeta del parche trae 23 archivos de módulos; los otros 63 están solo en la del juego (añadidos a mano o de versiones viejas).
- Sider **7.3.3**. sider.ini pide **60 módulos: 49 cargan, 11 no existen** (tunnel, Stadium_Banner, Stadium_Board, Stadium_CornerFlag, GoalSongServer, Derbys, cr7_audio, BallBoysServer, tournament_anth_tunnel, Nets-Server - el archivo real se llama nets.lua -, CornerFlag). Sider los salta sin romper nada.
- Cada módulo corre en **su propio entorno** Lua: los nombres globales repetidos (init, home, away...) **no** chocan (comprobado con el volcado de env.lua). Lo único compartido: la tabla string, math.randomseed y las declaraciones ffi.cdef (VirtualAlloc, compatible).
- Teclas: casi todos usan 0, 6-9, -, +, RePág/AvPág y el stick derecho, pero Sider 7 solo manda las teclas al módulo **elegido en el overlay**, así que no chocan (supuesto respaldado por el log).

Problemas encontrados (ya existían, no los puso Phoenix)

#	Gravedad	Qué	Por qué importa	Arreglo propuesto
1	[ROJO] Alta	camera.lua y DynamicWideCam.lua parchean la MISMA instrucción (0x1408a1fbe). Cada uno suma +0x2C: la cámara Dynamic Wide termina leyendo 0x1425985d0 y DynamicWideCam escribe 0.1 ahí, encima de bytes que eran texto (6E 64 00 00) - comprobado en el log (líneas 4468-4470 y 8020-8025).	Corrompe datos del juego; cada Shift+R lo empeora. Candidato serio a cierres raros.	Quitar camera.lua (lo único propio que aporta es activar/desactivar repeticiones).
2	[ROJO] Alta	GFX_lod.lua escribe en una dirección fija (0x14297B0C1) pensada para otra versión del exe, sin comprobar qué hay ahí.	Escritura a ciegas.	Quitarlo o reescribirlo con búsqueda por patrón.
3	[NARANJA] Media-alta	SoundServer.lua sigue 4 punteros desde una dirección fija sin comprobar nulos y escribe el volumen cada fotograma con su overlay abierto.	Puede leer/escribir en la nada.	Revisar o quitar.
4	[NARANJA] Media	CGP_SB_Addons_2.lua (bytecode del parche) escribe colores del marcador en memoria cada fotograma, sin pcall, con desplazamientos fijos a un exe.	Del propio ConmeGOL; se desactiva si no encuentra la firma.	Dejarlo (es del parche) y vigilarlo en el log.

5	[NARANJA] Media	shirtless_celebration.lua (añadido a mano): 15 parches de código + 512 KB de memoria ejecutable; valida antes de escribir y se apaga si no coincide, sin pcall; copia 127 archivos (32,8 MB) en cada arranque y escribe un log línea a línea; redirige 17 modelos sin comprobar que existan.	Posibles tirones; cierre si faltan esos modelos al celebrar.	Comprobar los 17 archivos; apagar su log de depuración.
6	[NARANJA] Media	real-coach-team.lua fabrica un .fpk en disco al empezar cada partido y mira el disco 2 veces por cada archivo que carga el juego.	Lentitud en cargas; si falla el .fpk, banquillo raro.	Vigilar.
7	[NARANJA] Media	SleeveBadge, Commentary-Server, Competition-Server: punteros sin comprobar / patrón débil / sin validar. Commentary usa el idioma 0x18 (fuera de rango) como respaldo.	Riesgo bajo pero real.	Vigilar en el log con partido.
8	[AMARILLO] Baja	Duplicados y conflictos de archivos: BroadCastCam y StadiumCam tocan el mismo valor (gana StadiumCam); FanViewCam y camera.lua igual; Entrance_fix gana a Entrance; IntroServer y movieintro renombran el mismo vídeo de intro (si el .usm no existe -> pantalla negra).	Cosmético, salvo la intro.	Elegir uno de cada par.
9	[AMARILLO] Baja	Módulos que no hacen nada: Chatty_AutoLineup (es para Football Life 2026, se negó a cargar), scoreboard-hexx (solo para un marcador EPL que no se usa), goalscreams (pide Sider 7.3.4+), Anti-Cheat (placebo: inventa campos que Sider no tiene; además está desactivado), env.lua (solo vuelca datos al log), matchset.	Ruido, carga inútil.	Quitar.
10	[AMARILLO] Baja	sider.ini: «Menu Light» dos veces, un tabulador suelto, 11 módulos inexistentes; faltan modules\IMAGENS\gervol.png y chantssserver.png (SoundServer, Chants-Server); UIColors no encuentra topModeSelectDMM.bin.	Cosmético.	Limpiar.
[OJO]	Desactivado	attack_mentality.lua (comentado) es de alto riesgo si se vuelve a activar: reescribe código del juego mientras se ejecuta.	-	No activarlo.

Otros: ReShade.log tiene errores de compilación de algunos shaders (no afectan al juego); dlss5-feed-crash.dmp está vacío (0 B, 8 oct 22:10): no da información.

Lo que esto significa para Phoenix

- **Ninguna** de las zonas de memoria que tocan los módulos actuales se cruza con lo que hace phoenix.lua: la prueba 1 **solo** usa el evento overlay_on (dibujar texto) y lee un archivo propio. No escribe memoria, no redirige archivos, no cambia ctx, no usa teclas. Es la superficie de choque más pequeña posible.
- **Certeza:** nadie puede dar un 100 % matemático con 49 módulos de terceros y un juego cerrado. Lo que sí se

puede es: (1) no compartir nada con ellos (hecho por diseño), (2) arreglar los choques que ya existen (tabla), (3) probar de forma controlada - partido sin el módulo, partido con el módulo, comparar los dos sider.log - y (4) que el módulo se apague solo ante cualquier error.

- **Para módulos futuros:** IntroServer.lua **cambia ctx.tournament_id** (86/87->88, 89->90): un módulo Phoenix que lea la competición verá el valor cambiado. Los módulos CGP comprueban que ciertos equipos estén en ciertas competiciones (111, 128, 137, 90): Phoenix Mercado mueve **jugadores**, no equipos, así que no les afecta; si algún día mueve equipos entre competiciones, hay que respetarlo.
- **Dónde instalar:** en la carpeta del parche (ConmeGol Extras\ConmeGOL Patch 26\SiderAddons), para que el switcher lo lleve.

Plan propuesto (cada paso con permiso de Fralex)

- Jugar **un partido** con el Sider actual (sin Phoenix) y guardar ese sider.log como referencia.
- Limpieza con copia de seguridad: quitar camera.lua, GFX_lod.lua y los módulos que no hacen nada; quitar las 11 líneas de módulos inexistentes y el «Menu Light» repetido. Otro partido y comparar logs.
- Recién entonces, añadir phoenix.lua (una línea, en la carpeta del parche) y otro partido de prueba.

Phoenix Mercado - Diario de pruebas (prueba y error)

Para qué sirve: dejar anotado cada intento: qué se probó, qué se vio en el juego, qué falló, por qué y cómo se corrigió. Así se puede ver el avance y, cuando todo esté probado, convertirlo en el **PDF final**.

Reglas: solo se **añade** (no se borra lo que salió mal: es parte del aprendizaje). Lo escriben las dos cuentas de Claude. Detalle técnico completo: liga-master/ESTRUCTURA-ML.md (estructura del archivo) y REGISTRO.md (bitácora de cambios).

Cómo leerlo: [PROBADO] salió bien - [NO] hubo un error - [PENDIENTE] pendiente - [OBSERVADO] encontrado revisando los archivos (sin verlo aún en el juego)

Ranuras: en el menú Cargar de la Liga Máster, la ranura N es el archivo ML0000000(N?1). Ejemplo: ranura 9 = ML00000008.

Resumen (al 8 oct 2026, 13:40)

- **Pruebas mirando el juego:** 13 - [PROBADO] 10 - [NO] 3 (las 3 ya corregidas y vueltas a probar)
 - **Otros errores:** subida del catálogo a la web [NO] (corregido; [PENDIENTE] falta volver a ejecutar) - alineación del option file en amistosos [OBSERVADO] ([PENDIENTE] por corregir) - venta bloqueada después de jugar un partido [OBSERVADO] ([PROBADO] corregido) - contratos dobles [OBSERVADO] ([PENDIENTE] prueba pedida)
 - **Pruebas automáticas:** 117 de 117 bien (en Linux) - compilación en Windows [PENDIENTE]
-

Parte 1 - Option file (EDIT00000000: lo que usan los amistosos y las salas)

7 oct - Leer y volver a guardar el option file - [PROBADO] Se descifra y se vuelve a cifrar, y queda **idéntico** al original. 740 equipos leídos.

7-8 oct - Mover a Lautaro Blanco (Boca -> Sporting) en una copia - [PROBADO] en lo que se miró Se vio en el juego en el Sporting **con su cara**. > [OBSERVADO] **8 oct (13:00), revisando los archivos:** la **alineación de Boca se corrió un puesto**. En un amistoso, Boca habría > salido con el portero **Marchesín de delantero** y cada jugador, desde el lateral izquierdo, un puesto más atrás; además el > **capitán habría cambiado**. El Sporting estaba bien. Causa: cada equipo del option file también tiene una **lista de > alineación** (orden de titulares + roles) y el programa no la tocaba. Es el mismo tipo de error que el de la Liga Máster > (ver [NO] de la ranura 8). [PENDIENTE] Se corrige antes de seguir y se prueba en un amistoso.

8 oct - Modo seguro - [PROBADO] Si el option file y la base de datos son de parches distintos, el programa se pone en modo seguro y no toca nada.

8 oct - 49 pruebas en la PC de Fralex - [PROBADO] 49 de 49 Conexión con la web, cuenta, cifrado, catálogo, emparejamiento, copias de seguridad.

8 oct (09:13) - Subir el catálogo a la web (SUBIR.bat) - [NO] La web rechazó el primer lote: había un jugador **sin nombre**. Se corrigió el catálogo (commit 666a2b3). [PENDIENTE] Falta volver a ejecutar SUBIR.bat.

Parte 2 - Liga Máster interna (tu carrera guardada)

Ranura 1 - v2 - Haaland City -> Santos tocando solo la lista del club - [NO] En la búsqueda Haaland quedaba **sin equipo**, pero seguía en la Estrategia y en la zona de ventas del City. Aprendido: tu equipo guarda **más listas por jugador** (tablas, alineación) que hay que tocar todas a la vez.

Ranura 2 - Copia limpia de control - [PROBADO] Sirve para comparar: Haaland en el City, todo normal.

Ranura 3 - Mbappé Madrid -> Santos (dos equipos de la IA, solo la lista del club) - [PROBADO] en lo que se miró Mbappé aparecía bien en el Santos. > [OBSERVADO] Después se supo (ranura 8) que la **alineación** del Madrid y del Santos tampoco se había tocado. Esa pantalla no se miró.

Ranura 4 - Haaland City -> Santos, solo listas - [PROBADO] a medias Aparecía en el Santos; el lado del City no se revisó.

Ranura 5 - v5 - Haaland City -> Santos completo (listas + tablas + lista K) - [NO] Haaland perfecto en el Santos, pero en la **Estrategia del City aparecía Rulli (portero) en el ataque**. Causa: la alineación y los 6 roles (capitán, lanzadores)

son **números de puesto en la plantilla**; al sacar a Haaland esos números se corrían un lugar.

Ranura 6 - v6 - Igual, recalculando alineación y roles (Neymar en lugar de Haaland) - [PROBADO] Estrategia bien (Neymar delantero, ningún portero arriba), City con 25, Haaland en el Santos. Después Fralex **jugó un partido y guardó en la ranura 7** - [PROBADO] el juego no corrigió nada por su cuenta. > Nota: al guardar, el juego **sobrescribió** el archivo de la ranura 6. Lección: anotar la huella (md5) de cada archivo > que se entrega, para saber después si es el nuestro o uno guardado por el juego.

Ranura 8 - v7 - Primera prueba del programa en C++: Guéhi City -> Real Madrid (Stones titular) - [NO] [PROBADO] Pantalla Equipos (Madrid 31 con Guéhi, City 24), búsqueda y Estrategia del City. [NO] En la **Alineación del Madrid** salía un **jugador en blanco «DC 0»** en lugar de Guéhi. Causa: **cada equipo de la IA tiene su propia lista de alineación** (bloque de 600 B) y no se actualizaba.

Ranura 9 - v8 - Arreglo de la alineación de la IA + Isak Liverpool -> Santos - [PROBADO] - Madrid: Guéhi al final de la lista, con el 30, sin jugador en blanco. - Liverpool: **Ekitiké** (elegido solo, por posición) juega en el puesto de Isak. - Santos: Isak al final de la lista, con el 99. - City: sin cambios, Stones titular. > Hallazgo: en esta partida la **banca es de 12**, no de 7. El programa ya no supone un tamaño fijo. > [PROBADO] 8 oct 13:07: Fralex jugó un partido y guardó en la **ranura 10**: todo se mantuvo (ver abajo).

Parte 3 - Pruebas automáticas (las corre la computadora sola)

Cuándo	Resultado	Qué cubren
8 oct, mañana	41 de 41 [PROBADO]	Option file, web, copias, catálogo
8 oct 11:35	41 de 41 [PROBADO]	Lo mismo + el módulo de Liga Máster compilando
8 oct 11:55	88 de 88 [PROBADO]	Venta de tu equipo a la IA (datos de prueba)
8 oct 12:36	112 de 112 [PROBADO]	Alineaciones de la IA, traspasos IA <->? IA, sustitutos
8 oct 13:00	117 de 117 [PROBADO]	Sustitutos sin suponer el tamaño de la banca
8 oct 13:35	119 de 119 [PROBADO]	La venta ignora la ficha del último partido
-	[PENDIENTE]	Compilar en Windows (COMPILAR_MERCADO.bat)

Además, en archivos reales: el programa en C++ da **exactamente el mismo archivo** que el prototipo que el juego aceptó (ranura 6) y vuelve a generar la ranura 9 idéntica (misma huella).

Parte 4 - Lecciones aprendidas

- Mover a un jugador **solo en la lista del club no basta**: hay otras listas que dependen de ella.
- La alineación y los roles son **números de puesto**: si alguien se va, hay que reacomodarlos.
- **Los equipos de la IA también tienen alineación**, y en el option file también (amistosos).
- No suponer tamaños fijos: la **banca** puede ser de 7 o de 12.
- Cada prueba se hace en un **archivo nuevo** y se anota su huella.
- Mirar **todas** las pantallas del jugador movido y de **los dos equipos**: Equipos, Alineación/Estrategia y búsqueda.

Registro de nuevas pruebas (se añade abajo)

8 oct 13:07 - Ranura 9 -> jugar un partido -> guardar en la ranura 10 - [PROBADO] Todo se mantuvo: Guéhi en el Madrid, Isak en el Santos, Ekitiké en el Liverpool, Stones titular del City. El técnico de la IA puso a **Isak de titular** en el Santos por su cuenta (Haaland pasó a la banca). Todas las alineaciones de la IA siguen bien. > Ojo: el juego **guardó solo** encima de la ranura 9 al terminar el partido. Por eso cada prueba se identifica por su huella.

8 oct 13:20 - Revisión del guardado de la ranura 10 (después del partido) - [OBSERVADO] [NO] -> [PROBADO] Al intentar vender con ese archivo, el programa **se negaba** («tabla dañada»). No rompía nada (se frenó solo), pero no dejaba vender. Causa: al jugar, el juego crea una **ficha del partido** con los que jugaron; empieza igual que una lista de la plantilla y el programa la confundía. Arreglo: solo cuenta como lista de la plantilla la que tiene a **todos** los jugadores; la ficha del partido no se toca. Probado con tu archivo real: venta de Max Alleyne (reserva) y de Stones (titular, con Aké de sustituto), todo verificado.

8 oct 13:30 - Contratos dobles - [OBSERVADO] [PENDIENTE] La tabla I guarda los **contratos**. Tres jugadores del City tienen **dos** (Rulli, Bettinelli y Stones; el segundo de Stones dura hasta 2028). El programa solo borra el primero al vender, así que el segundo quedaría como un contrato «fantasma». Para hacerlo exactamente como el juego: **rescindir el contrato de Stones en el juego** (ranura 10), guardar en una ranura nueva y comparar qué borra el juego. Mientras tanto, el archivo de prueba «v9 Stones al Madrid» **no se entrega**.

8 oct 13:30 - Ranura 10 -> «Despedir» a Stones -> guardar en la ranura 11 - [PROBADO] (prueba de referencia) Stones quedó libre y el City con 23. Ahora sabemos qué borra **el propio juego** cuando un jugador se va: **sus dos contratos** (el segundo era una oferta de otro club) y **la negociación abierta**. Nuestro programa solo borraba el primer contrato y no tocaba la oferta -> [PENDIENTE] hay que agregarlo antes de dar la venta por terminada. Detalle en ESTRUCTURA-ML §12. > Dato: la ranura 11 se llama ML0000000A (el juego cuenta en hexadecimal).

8 oct 13:55 - Escaneo de dinero y competiciones (sin probar aún en el juego) - [OBSERVADO] Se encontró dónde están el **presupuesto de fichajes** y el **tope salarial** de tu club, y cómo se calcula el presupuesto salarial (tope ? sueldos). Los **sueldos y cláusulas** de cada jugador están en la tabla de contratos. Los clubes de la IA **no tienen dinero** guardado. Las **ligas de la Liga Máster** tienen su lista de equipos con espacio de sobra. Detalle en ESTRUCTURA-ML §13.

8 oct 14:10 - Ranura 12 (ML0000000B) - Presupuesto de fichajes 500 M y tope salarial 200 M - [PROBADO] En el juego: **Ppto. fichajes 500.000.000 EUR** y **Ppto. salarial 86.096.000 EUR** (= 200.000.000 ? 113.904.000, la cifra exacta que se había calculado). El dinero del club se puede fijar desde fuera.

8 oct 14:10 - El «blob» era zlib - [OBSERVADO] La zona de 1,2 MB que nadie entendía se descomprime (4,7 MB) y guarda el calendario y los resultados de todas las ligas. Detalle §14.

8 oct 14:30 - Dentro del blob: la ficha de Liga Máster de cada jugador - [OBSERVADO] 16.422 fichas de 156 B con sueldo, valor de mercado (Días 55 M = pantalla OK), contrato, competiciones inscritas, valoración, crecimiento y condición. Ver ESTRUCTURA-ML §15. El calendario de partidos todavía no se localizó.

8 oct 15:00 - Búsqueda del calendario de partidos - [OBSERVADO] [NO] (todavía) Se probaron todas las formas habituales de guardar un calendario y ninguna aparece. Pista fuerte: cada jornada tiene **10 números de partido** (ej. 285-294) en el calendario del usuario. Falta un experimento: guardar justo antes y justo después de jugar un partido, el mismo día. Ver ESTRUCTURA-ML §16.

8 oct 15:35 - Laboratorio: la venta del C++ comparada byte a byte con el despido de Stones hecho por el juego - [PROBADO] Se reprogramó la venta para hacer exactamente lo que hace el juego (huecos en A-F/J/M, compactar G/H/contratos, borrar todas las entradas de contratos y la negociación abierta) y se comparó el resultado sobre la ranura 10 con la ranura 11 del juego: **todas las tablas, los contratos y las negociaciones quedan idénticos** (solo difieren bytes de relleno que el juego limpia, y lo que no replicamos aún: noticias, caja, medias del equipo). Antes de esto, la venta dejaba un contrato fantasma y la oferta abierta. Detalle en ESTRUCTURA-ML §17. 146/146 pruebas sintéticas.

8 oct 15:40 - Prueba 14 - Ranura 13 (ML0000000C) - Bettinelli City -> Lanús (dorsal 99), desde la ranura 11 del juego - [PENDIENTE] EN PRUEBA Primera venta con la lógica nueva y partiendo de un guardado en el que el juego aún no había rehecho la lista K. Qué mirar: plantilla del City (22), negociaciones (sin la de Lanús; sigue la del Deportivo por Rulli), contratos (sin Bettinelli; ppto. salarial +-2,3 M), Lanús con Bettinelli al final, ficha de Guéhi en el Madrid (club/contrato), jugar y guardar.

8 oct 16:20 - Prueba 15 - Option file EDIT_prueba_boca (md5 05bb20fe...) - Lautaro Blanco (LB titular de Boca) -> club 193, Braida de LB - [PENDIENTE] EN PRUEBA Primera prueba de la corrección de alineación en el option file (bloque de tácticas, core/Alineacion.h). Antes, al mover a Blanco la formación de Boca se corría un puesto (Paredes de LB ... Marchesín de delantero). Qué mirar en un amistoso con Boca: Montero de arquero, Braida de LB, el resto del once igual, Marchesín en el banco. Archivo hecho desde save\resplado\EDIT00000000 (md5 027b0fa2...).

8 oct 17:05 - Resultado prueba 14 - Ranura 13 (ML0000000C) - [PROBADO] En el juego: **Bettinelli en CA Lanús** (último de la plantilla, 29/29; ficha: equipo CA Lanús, liga Torneo Apertura), y el **Manchester City** con su alineación 4-1-3-2 completa y coherente (Donnarumma de arquero y capitán, sin huecos ni jugadores en blanco; Rulli encabeza la banca). Primera venta con la lógica «igual que el juego» (contratos, ofertas, negociaciones, huecos) confirmada en pantalla. Pendiente de esta ranura: jugar/guardar y el fichaje (ranuras 14/15).

8 oct 17:20 - Prueba 16 (referencia del juego) - Fichaje de Yann Sommer (Inter -> City, dorsal 12) desde la ranura 2, guardado en la 15 - [OBSERVADO] Fralex fichó en el juego (el mercado de la ranura 13 ya estaba cerrado el 31/8, por eso se usó una ranura de inicio de temporada). Se comparó con la base (= respaldo r0): el juego añade a Sommer en el primer hueco de cada tabla del usuario, con datos propios del jugador (curva de crecimiento, estadísticas, contrato, historial, dinero). Detalle en ESTRUCTURA-ML §19. Ojo: el juego guardó también encima de la ranura 2.

8 oct 18:32 - Resultado prueba 15 - Option file EDIT_prueba_boca (regenerado, md5 f91c6c45...) en un amistoso

Boca-Huracán - [PROBADO] Alineación de Boca en la pantalla de estrategia: **Montero** de arquero, **Braida (Malcom)** de LI en el puesto de Blanco, el resto del once igual (Di Lollo, Costa, Lozano, Paredes, Delgado, Villa, Aranda, Merentiel, Valencia) y **Marchesín primero en el banco**. El error del portero suplente de delantero quedó corregido: el bloque de tácticas del option file se actualiza bien.

8 oct 18:41 - PROBAR2.bat en la PC de Fralex (ejecutables cruzados con MinGW) - [PROBADO] Conexión con la web OK, cuenta OK (token de Phoenix Link), **271/271 pruebas** con el option file real y el catálogo, y la **sincronización real con la web**: GET /liga/cambios?desde=0 respondió, **la firma Ed25519 se verificó** con la clave incrustada y la liga está en la versión 0 (sin traspasos aún). El original no cambió (huella igual). El paso 5 (modo código manager) dio NO_VINCULADO, que es lo esperado: esa PC usa el token compartido.

8 oct 19:05 - Prueba 17 - Ranura 1 (ML00000000, md5 92c9e6b2...) - Reescritura del blob comprimido - [PENDIENTE] EN PRUEBA Hecha desde la ranura 15 del juego (fichaje de Sommer). Único cambio: **valor de mercado de Sommer 2.500.000 -> 77.700.000 EUR** dentro del blob, que se recomprimió con miniz (el tramo cambiado; los demás copiados tal cual). Si el juego carga la partida y muestra 77,7 M, la escritura del blob queda validada (necesaria para inscribir fichajes en competiciones).

8 oct 19:45 - Prueba 18 - Ranura 2 (ML00000001, md5 054f2e78...) - El programa ficha a Sommer (Inter -> City) - [PENDIENTE] EN PRUEBA Desde el respaldo de inicio de temporada (4/8/2026). Sommer al City con dorsal 12 (el de su selección: el 1 está ocupado), contrato 3.186.500 EUR/año hasta el 30/6/2027, pago 2.575.000 EUR, Josep Martínez a la portería del Inter. Comparado antes con el fichaje que hizo el juego (§20). Qué mirar: plantilla, alineación, ficha y contrato de Sommer, presupuesto, el Inter; y jugar un partido oficial.

8 oct 19:08 - Resultado prueba 17 - Ranura 1 - Blob reescrito por el programa - [PROBADO] La partida carga normal y la ficha de Sommer muestra **Valor de mercado 77.700.000 EUR** (antes 2.500.000). El presupuesto no cambió (160.665.600 EUR): solo cambió el dato pedido. **El juego acepta la zona comprimida recomprimida por Phoenix Mercado (miniz)**.

8 oct 19:20 - Resultado prueba 18 - Ranura 2 (fichaje de Sommer hecho por el programa) - [OJO] CASI (se corrigió) En pantalla todo bien: Sommer en el City (27/27), sueldo 3.186.500 EUR, contrato hasta 30/6/2027, presupuesto 160.665.600 EUR, ppto. salarial 446.900 EUR, Inter con Josep Martínez de arquero. Fralex lo puso de titular, el partido **arrancó con Sommer** (está bien inscrito); al salir del partido el juego volvió al menú sin guardar, pero antes había **autoguardado** la ranura 2 (13/8). En ese autoguardado: todo sigue igual salvo que **el juego creó su propio contrato** para Sommer (nº 25, cláusula 2.400.000 EUR, calculado desde la ficha del blob) y el nuestro (nº 28) quedó **duplicado** -> la suma de sueldos supera el tope salarial. **Corrección:** el programa ya no escribe el contrato en la tabla I; solo la ficha del blob (el juego hace el resto).

8 oct 19:25 - Prueba 19 - Ranura 2 (ML00000001, md5 1ba38ab8...) - Sommer fichado v2 (sin contrato en la tabla I) - [PENDIENTE] EN PRUEBA

8 oct 19:26 - Resultado prueba 19 - Ranura 2 -> partido simulado -> ranura 3 (ML00000002, md5 432531d3...) - [PROBADO] Fecha 15/8/2026. Sommer sigue en el City (dorsal 12, titular de arquero), **jugó el partido** (tabla de estadísticas C: 1 partido), **un solo contrato** (el que crea el juego, nº 25, 3.186.500 EUR/año, cláusula 2.400.000 EUR), inscrito en las 6 competiciones, presupuesto de fichajes 160.665.600 EUR y **presupuesto salarial positivo (902.100 EUR)**: el juego subió el tope a 147.515.200 EUR). **Fichar PARA el equipo del usuario queda validado en el juego**. Además: el juego relee el archivo al cargar la ranura, así que se puede cambiar un guardado con el juego abierto mientras no esté cargado (Fralex salió y entró a la ranura 2 y vio la versión nueva).